Inclinomètre de la monture

Mise en place et initialisation — DriftApp 6.21.12

Observatoire Ubik — DriftApp Web

Destinataire : Serge, sur site

Étapes 1 à 6 de jour (environ 1 h), étape 7 pendant une nuit d'observation

Prérequis : mise à jour 6.21.12 installée (bouton « Mettre à jour »)

Octobre 2026

Sommaire

L'ASIAIR ne dit pas quand il retourne la monture : le 16/10, il l'a fait environ 11 minutes après le passage au méridien, à la fin de la pose de 600 s en cours, alors que la coupole s'apprêtait à basculer au passage. L'idée : fixer l'inclinomètre WitMotion WT9011DCL-BT50 sur la monture et le faire lire par le Raspberry Pi en Bluetooth. Un retournement est une rotation d'un demi-tour : il doit se voir sans ambiguïté. Ce protocole installe le capteur, le teste de jour, puis enregistre une vraie nuit. Tout se fait directement sur le Pi, au clavier. Rien ne change encore dans le suivi : DriftApp se contente d'écouter.

Avant de commencer

- **Une seule connexion à la fois :** le capteur n'accepte qu'un appareil connecté. Si le téléphone y est connecté (application WitMotion), le Pi ne le voit plus. Toujours fermer l'application avant les étapes sur le Pi.
- **Le capteur est un lecteur :** les commandes n'envoient aucun ordre, ni au capteur, ni à la coupole, ni à la monture. On peut les arrêter à tout moment.
- **Wi-Fi et Bluetooth :** sur le Pi, ils partagent la même puce. Si un Shelly du cimier devenait injoignable pendant les essais, le noter avec l'heure.

Points que je ne connais pas et que ce protocole fait vérifier : l'autonomie réelle de la batterie (les fiches du commerce annoncent de 8 à 40 h), la portée du Bluetooth à travers la coupole, et le format exact des données de ce modèle (repris d'un modèle de la même famille).

Ouvrir un terminal sur le Pi

Toutes les commandes de ce protocole se tapent dans un terminal, sur le Pi lui-même.

- **Ouvrir :** appuyer sur Ctrl + Alt + T. Une fenêtre noire s'ouvre par-dessus le dashboard.
- **Si rien ne s'ouvre :** Alt + Tab pour passer au bureau, puis menu framboise (en haut à gauche) → Accessoires → Terminal.
- **Revenir au dashboard :** Alt + Tab. Le dashboard n'est pas fermé, il est juste derrière.

Dans chaque nouveau terminal, taper d'abord cette commande, puis Entrée :

```
cd ~/DriftApp
```

Les commandes se tapent exactement comme écrites, espaces et points compris, puis Entrée. La flèche Haut du clavier rappelle la commande précédente : pratique pour la relancer sans tout retaper. Toutes les commandes du capteur commencent par ./scripts/inclinometre.sh

Étape 1 — Charger et allumer le capteur

Suivre le guide papier fourni avec le capteur pour la charge (prise USB-C) et la mise en marche (bouton sur le dessus). Charger complètement avant de commencer : l'étape 6 mesure l'autonomie à partir d'une charge pleine.

Résultat attendu : le voyant du capteur indique qu'il est allumé (voir le guide pour la signification des couleurs et clignotements).

Étape 2 — Vérifier le capteur avec le téléphone (facultatif)

Avec l'application WitMotion indiquée dans le guide : se connecter au capteur, le tourner à la main et vérifier que les angles bougent. Noter le nom affiché du capteur (commence normalement par « WT »).

- Ne modifier aucun réglage : la fréquence par défaut (10 mesures par seconde) convient.
- Pas besoin d'étalonnage : on cherche un demi-tour, pas une précision au degré.
- Fermer l'application et déconnecter le capteur à la fin.

Étape 3 — Vérifier le Bluetooth du Pi

```
bluetoothctl show
```

Résultat attendu : parmi les lignes affichées, « Powered: yes ».

Si « Powered: no », ou si la commande répond « No default controller available », taper ces trois commandes l'une après l'autre (le mot de passe demandé est celui de la session du Pi), puis refaire « bluetoothctl show » :

```
sudo rfkill unblock bluetooth
sudo systemctl enable --now bluetooth
bluetoothctl power on
```

Étape 4 — Trouver le capteur depuis le Pi

Capteur allumé, posé à côté du Pi, application du téléphone fermée :

```
./scripts/inclinometre.sh scan
```

La première fois, la commande télécharge la bibliothèque Bluetooth : le Pi doit avoir accès à internet, et cela peut prendre une minute. Le scan lui-même dure 10 s.

Résultat attendu : une ligne du type « AA:BB:CC:DD:EE:FF RSSI -55 dBm WT901BLE68 <-- capteur WitMotion probable ». Il n'y a rien à recopier : les commandes suivantes retrouvent le capteur seules.

Refaire le scan avec le capteur posé à l'endroit prévu sur la monture, et noter le RSSI (le nombre en dBm). Plus il est proche de 0, meilleure est la liaison : jusqu'à -85 dBm, ça devrait aller ; en dessous, il faudra rapprocher le Pi ou ajouter un adaptateur Bluetooth USB.

Position du capteur	RSSI relevé
À côté du Pi	
Sur la monture, tube vers l'Est	
Sur la monture, tube vers l'Ouest	

Étape 5 — Essai à la main

Capteur en main :

```
./scripts/inclinometre.sh essai
```

Résultat attendu : « Capteur trouvé », « Connecté à … », puis toutes les 10 s une ligne avec roulis, tangage, lacet et le nombre de mesures (environ 100 de plus à chaque ligne).

Tourner alors lentement le capteur d'un quart de tour, puis le reposer et attendre 5 s :

Résultat attendu : « >>> MOUVEMENT de la monture », puis « <<< fin du mouvement : … s, roulis 90°, tangage … » (ou tangage 90°, selon l'axe autour duquel on a tourné).

Arrêter avec Ctrl + C, puis vérifier que le fichier de mesures existe :

```
ls -l logs/inclinometre_*
```

Résultat attendu : au moins un fichier logs/inclinometre_<date>_<heure>.csv, de taille supérieure à 0.

Étape 6 — Fixer le capteur et simuler un retournement

6.1 Où le fixer

- **Sur l'axe d'ascension droite :** une pièce qui tourne avec lui, boîtier de déclinaison ou barre de contrepoids. C'est là que le retournement donne le signal le plus net. Sur le tube, ça marche aussi, mais le signal mélange les deux axes.
- Fixation ferme (collier, adhésif double face épais, velcro), qui ne puisse pas glisser.
- Vérifier que le capteur ne gêne aucun mouvement de la monture ni le passage des câbles.
- Le bouton doit rester accessible ; prévoir l'accès à la prise USB-C pour la recharge.
- Photographier le montage (on aura besoin de savoir dans quel sens il est posé).

6.2 Simuler un retournement de jour

Lancer « ./scripts/inclinometre.sh essai » comme à l'étape 5, puis avec l'ASIAIR :

- GOTO sur un objet à l'Est du méridien, attendre la fin du mouvement ;
- GOTO sur un objet à l'Ouest du méridien : la monture change de côté du pied ;
- noter l'heure de chaque GOTO, et ce qu'affiche le terminal à la fin de chaque mouvement.

> Résultat attendu : deux mouvements détectés. Le second doit montrer une grande variation de roulis ou de tangage (de l'ordre de 90° à 180°) : c'est la signature d'un retournement.

GOTO	Heure	Durée affichée	Roulis	Tangage
Objet à l'Est				
Objet à l'Ouest (retournement)				

Arrêter avec Ctrl + C.

6.3 Mesurer l'autonomie

Capteur rechargé à fond, lancer l'acquisition en tâche de fond : elle continue même si on ferme le terminal, et on peut revenir au dashboard.

```
./scripts/inclinometre.sh demarrer
```

Pour voir où on en est, à tout moment (dans un terminal, après « cd ~/DriftApp ») :

```
./scripts/inclinometre.sh etat
```

> Résultat attendu : « Acquisition EN COURS » et, dans les dernières lignes, des relevés récents. Quand le capteur s'est éteint, on y voit « Aucun capteur WitMotion visible » ou des reconnexions en échec : noter l'heure de la dernière mesure.

Pour arrêter :

```
./scripts/inclinometre.sh arreter
```

> Résultat attendu : une autonomie supérieure à une nuit d'observation (au moins 14 h en hiver). Sinon : alimenter le capteur par une petite batterie USB fixée sur la monture.

Autonomie mesurée : ..... h

Étape 7 — Une nuit d'enregistrement

Choisir une session dont l'objet passe au méridien haut dans le ciel, comme MWP 1 le 16/10. Avant la session, capteur chargé et fixé, lancer « ./scripts/inclinometre.sh demarrer » (étape 6.3), vérifier avec « etat », puis revenir au dashboard (Alt + Tab). L'acquisition tourne indépendamment de DriftApp.

Pendant le passage au méridien, procéder comme le 16/10 si nécessaire : arrêter le suivi DriftApp avant le passage pour éviter que la coupole bascule trop tôt, puis le relancer une fois la monture retournée.

À noter pendant la nuit :

Information	Valeur
Objet	
Heure du passage au méridien (dashboard DriftApp)	
Heure du retournement de la monture (ASIAIR, ou journal ASIAIR)	
Durée des poses	
Heure d'arrêt et de reprise du suivi DriftApp (si arrêté)	
Remarque (Shelly injoignable, capteur déconnecté…)	

Le lendemain matin : « ./scripts/inclinometre.sh arreter ».

Étape 8 — Ce qu'il faut m'envoyer

Dans le dossier DriftApp/logs du Pi (comme pour les autres logs) :

- les fichiers inclinometre_*.csv de la nuit et inclinometre_console.txt ;
- les logs motor_service de la nuit (motor_service_*.log).
- le tableau de l'étape 7, les relevés des étapes 4 et 6, et la photo du montage.

Avec ces données, je vérifie que le retournement se distingue de tout autre mouvement (GOTO, recentrage). Si c'est le cas, l'étape suivante sera dans DriftApp : garder la coupole immobile au passage au méridien, basculer au signal du capteur, avec un délai maximal de sécurité et un bouton « Monture retournée » en secours.

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Que faire
« Aucun fichier ou dossier de ce nom » en tapant ./scripts/inclinometre.sh	Terminal pas dans le bon dossier, ou mise à jour 6.21.12 pas installée	Taper « cd ~/DriftApp » puis recommencer ; sinon installer la mise à jour
Le scan ne montre aucun « WT... »	Capteur éteint ou batterie vide ; téléphone encore connecté ; trop loin	Recharger, fermer l'application WitMotion, rapprocher le capteur du Pi
« Aucun capteur WitMotion visible ; nouvel essai dans 10 s »	Idem	Idem ; le programme réessaie seul, inutile de le relancer
« Connexion perdue » ou « Erreur Bluetooth » à répétition	Liaison trop faible (RSSI)	Noter les heures ; rapprocher le Pi ou ajouter un adaptateur Bluetooth USB
« Not authorized » ou « Permission denied »	Session pas autorisée à utiliser le Bluetooth	sudo usermod -aG bluetooth $USER, puis redémarrer le Pi
Erreur au premier lancement, avant le scan	Pas d'accès internet (téléchargement de la bibliothèque)	Vérifier la connexion du Pi, relancer
Plusieurs « WT... » au scan	Un autre capteur WitMotion à portée	Ajouter son adresse : ./scripts/inclinometre.sh essai --adresse AA:BB:CC:DD:EE:FF
Connecté, mais le nombre de mesures n'augmente pas	Format de données différent sur ce modèle	Prendre une photo de l'écran et me l'envoyer : le décodage sera à adapter